Étape 3. Démarrez le nœud 1 avec le contrôleur AFF A900 ou FAS9500 et les modules NVRAM

Upgrade controllers

NetApp
December 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/boot_node1_with_a900_controller_and_nvs.html on December 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Étape 3. Démarrez le nœud 1 avec le contrôleur AFF A900 ou FAS9500 et les modules NVRAM 1
Démarrez le nœud 1 avec le contrôleur AFF A900 ou FAS9500 et les modules NVRAM 1
Vérifiez l'installation du noeud 1 6
Restaurez la configuration du gestionnaire de clés sur le noeud mis à niveau 1 11
Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 du nœud 2 vers le nœud mis à niveau 1 11

Étape 3. Démarrez le nœud 1 avec le contrôleur AFF A900 ou FAS9500 et les modules NVRAM

Démarrez le nœud 1 avec le contrôleur AFF A900 ou FAS9500 et les modules NVRAM

Le nœud 1 avec le contrôleur AFF A900 ou FAS9500 et les modules NVRAM est maintenant prêt pour le démarrage. Une mise à niveau d'un système AFF A700 vers un système AFF A900 ou FAS9000 vers FAS9500 en remplaçant le contrôleur et les modules NVRAM implique le déplacement uniquement de la console et des connexions de gestion. Cette section décrit les étapes requises pour démarrer le nœud 1 avec le contrôleur AFF A900 ou FAS9500 et les modules NVRAM.

Étapes

1. Réglez le `bootarg.storageencryption.support` et `kmip.init.maxwait` variables pour éviter une boucle d'amorçage après le chargement de la configuration node1.

   Si ce n'est déjà fait, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si des lecteurs FIPS sont installés" déterminer le type de disques à autocryptage utilisés.

Si les lecteurs suivants sont utilisés…	Puis…
Les disques NetApp Storage Encryption (NSE) conformes à la norme FIPS 140-2 de niveau 2	• `setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`** • `setenv kmip.init.maxwait off`
NetApp non-SED FIPS	• `setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`** • `setenv kmip.init.maxwait off`

   - Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA.
   - Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.
   - Si une coupure de courant se produit après avoir configuré le `kmip.init.maxwait` variable à `off`, contactez le support technique pour obtenir de l'aide afin d'éviter toute perte de données.
   - Dès que la mise à niveau du contrôleur s'achève sur la paire haute disponibilité, vous devez en outre annuler la `kmip.init.maxwait` variable. Voir "Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés".

2. Démarrez le nœud dans le menu de démarrage :

   ```
   boot_ontap menu
   ```

3. Réaffectez les disques du nœud 1 AFF A700 au nœud 1 AFF A900 en entrant « 22/7 » et en sélectionnant

l'option masquée `boot_after_controller_replacement` lorsque le nœud s'arrête au menu de démarrage.

Après un bref délai, vous êtes invité à saisir le nom du nœud en cours de remplacement. S'il existe des disques partagés (également appelés partitionnement de disque avancé ou des disques partitionnés), vous êtes invité à saisir le nom de nœud du partenaire haute disponibilité.

Ces invites peuvent être enfouies dans les messages de la console. Si vous ne saisissez pas de nom de nœud ou si vous saisissez un nom incorrect, vous êtes invité à saisir de nouveau le nom.

> Si `[localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive` et, ou, `[localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk` des erreurs se produisent, effectuez les opérations suivantes :
>
> a. Arrêtez le nœud à l'invite DU CHARGEUR.
> b. Vérifiez et réinitialisez les bootargs de cryptage de stockage mentionnés dans Étape 1.
> c. À l'invite du chargeur, démarrez :
>
> ```
> boot_ontap
> ```

Vous pouvez utiliser l'exemple suivant comme référence :

Développez l'exemple de sortie de la console

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
```

```
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or
option (4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
```

```
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

Les ID système affichés dans l'exemple précédent sont des exemples d'ID. Les ID système réels des nœuds que vous mettez à niveau seront différents.

Entre la saisie des noms de nœud à l'invite et à l'invite de connexion, le nœud redémarre plusieurs fois pour restaurer les variables d'environnement, mettre à jour le firmware sur les cartes du système et pour d'autres mises à jour de ONTAP.

Vérifiez l'installation du noeud 1

Vous devez vérifier l'installation du nœud 1 avec le contrôleur AFF A900 ou FAS9500 et les modules NVRAM. Comme il n'y a pas de modification des ports physiques, vous n'avez pas besoin de mapper les ports physiques de l'ancien nœud 1 vers le nœud de remplacement 1.

Description de la tâche

Après avoir démarrer le nœud1 avec le module de contrôleur AFF A900 ou FAS9500, vous devez vérifier qu'il est correctement installé. Vous devez patienter jusqu'à ce que le nœud 1 rejoint le quorum, puis reprendre l'opération de remplacement du contrôleur.

À ce stade de la procédure, l'opération de mise à niveau du contrôleur doit avoir été interrompue au moment où le nœud1 tente de rejoindre automatiquement le quorum.

Étapes

1. Vérifiez que le noeud 1 a rejoint le quorum :

   ```
   cluster show -node node1 -fields health
   ```

   La sortie du `health` ce champ doit être de `true`.

2. Vérifiez que le noeud 1 fait partie du même cluster que le noeud 2 et qu'il est en bon état :

   ```
   cluster show
   ```

3. Passer en mode privilège avancé :

   ```
   set advanced
   ```

4. Vérifier l'état de l'opération de remplacement du contrôleur et vérifier qu'elle est en pause et dans le même état qu'avant l'arrêt du nœud 1 pour effectuer les tâches physiques liées à l'installation de nouveaux contrôleurs et au déplacement des câbles :

   ```
   system controller replace show
   ```

   ```
   system controller replace show-details
   ```

5. Reprendre l'opération de remplacement du contrôleur :

   ```
   system controller replace resume
   ```

6. L'opération de remplacement du contrôleur s'interrompt pour une intervention et affiche le message suivant :

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                       Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node1         Paused-for-intervention      Follow the instructions given
in
                                           Step Details
Node2         None

Step Details:
--------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

Dans cette procédure, la section *Re-création de VLAN, ifgrps et broadcast domain* a été renommée *Restore network configuration sur node1*.

7. Lorsque le remplacement du contrôleur est en pause, passer à Restaurez la configuration réseau sur le noeud 1.

Restaurez la configuration réseau sur le noeud 1

Une fois que vous avez confirmé que le nœud1 est dans le quorum et peut communiquer avec le nœud2, vérifiez que les VLAN, les groupes d'interface et les domaines de diffusion du nœud1 sont visibles sur le nœud1. Vérifiez également que tous les ports réseau du nœud1 sont configurés dans leurs domaines de diffusion appropriés.

Description de la tâche

Pour plus d'informations sur la création et la recrércréation de VLAN, de groupes d'interfaces et de domaines de diffusion, reportez-vous à la section "Références" Pour créer un lien vers le contenu *Network Management*.

Étapes

1. Lister tous les ports physiques qui se trouvent sur le nœud mis à niveau 1 :

```
network port show -node node1
```

Tous les ports réseau physique, les ports VLAN et les ports de groupe d'interfaces sur le nœud sont affichés. À partir de cette sortie, vous pouvez voir tous les ports physiques qui ont été déplacés dans le `Cluster` Broadcast domain par ONTAP. Vous pouvez utiliser cette sortie pour décider des ports à utiliser comme ports membres de groupe d'interface, ports de base VLAN ou ports physiques autonomes pour l'hébergement des LIFs.

2. Lister les rebroadcast domain sur le cluster :

```
broadcast-domain show
```

3. Lister la possibilité de port réseau de tous les ports du node1 :

```
network port reachability show -node node1
```

La sortie doit s'afficher comme dans l'exemple suivant :

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- ------------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

Dans l'exemple précédent, le nœud 1 a démarré après le remplacement du contrôleur. Certains ports n'ont pas de capacité d'accès car il n'y a pas de connectivité physique. Vous devez réparer tous les ports dont le statut d'accessibilité est différent de `ok`.

> Lors d'une mise à niveau d'un contrôleur AFF A700 vers un système AFF A900 ou FAS9000 vers un système FAS9500, les ports réseau et leur connectivité ne doivent pas changer. Tous les ports doivent résider dans les domaines de diffusion appropriés et la capacité de port réseau ne doit pas changer. Toutefois, avant de déplacer les LIF du nœud 2 vers le nœud 1, vous devez vérifier l'état d'accessibilité et de santé des ports réseau.

4. réparer l'accessibilité pour chacun des ports sur le noeud 1 avec un état de réabilité autre que `ok` en utilisant la commande suivante, dans l'ordre suivant :

   `network port reachability repair -node` *`node_name`* `-port` *`port_name`*

a. Ports physiques
b. Ports VLAN

La sortie doit s'afficher comme dans l'exemple suivant :

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Un message d'avertissement, tel qu'illustré dans l'exemple précédent, est attendu pour les ports dont l'état d'accessibilité peut être différent de l'état d'accessibilité du domaine de diffusion où il se trouve actuellement. Vérifiez la connectivité du port et la réponse `y` ou `n` selon les besoins.

Vérifier que tous les ports physiques ont leur capacité d'accessibilité attendue :

```
network port reachability show
```

Au fur et à mesure que la réparation de l'accessibilité est effectuée, ONTAP tente de placer les ports dans les domaines de diffusion appropriés. Toutefois, si la capacité de réachbilité d'un port ne peut être déterminée et n'appartient à aucun des domaines de diffusion existants, ONTAP créera de nouveaux domaines de diffusion pour ces ports.

5. Vérifiez l'accessibilité des ports :

```
network port reachability show
```

Lorsque tous les ports sont correctement configurés et ajoutés aux domaines de diffusion appropriés, le `network port reachability show` la commande doit indiquer l'état de la capacité d'accessibilité `ok` pour tous les ports connectés et l'état en tant que `no-reachability` pour les ports sans connectivité physique. Si un port signale un état autre que ces deux, effectuez la réparation de la capacité d'accès et ajoutez ou supprimez des ports de leurs domaines de diffusion comme indiqué dans Étape 4.

6. Vérifier que tous les ports ont été placés dans des domaines de diffusion :

```
network port show
```

7. Vérifiez que l'unité de transmission maximale (MTU) correcte est configurée pour tous les ports des domaines de diffusion :

```
network port broadcast-domain show
```

8. Restaurer les ports de base LIF, en précisant les ports de base Vserver et LIF, le cas échéant, à restaurer à l'aide des étapes suivantes :
   a. Lister les LIFs déplacées :

```
displaced-interface show
```

b. Restaurer les home node LIF et les ports home ports :

```
displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name
-lif-name LIF_name
```

9. Vérifier que toutes les LIF disposent d'un port d'origine et sont administrativement en service :

```
network interface show -fields home-port,status-admin
```

Restaurez la configuration du gestionnaire de clés sur le noeud mis à niveau 1

Si vous utilisez NetApp Volume Encryption (NVE) pour chiffrer les volumes sur le système que vous mettez à niveau, la configuration de chiffrement doit être synchronisée avec les nouveaux nœuds. Si vous ne restaurez pas le gestionnaire de clés, lorsque vous transférez les agrégats du nœud 1 vers le nœud mis à niveau 1 à l'aide du transfert d'agrégats (ARL), les volumes chiffrés sont mis hors ligne.

Description de la tâche

Synchronisez la configuration de cryptage avec les nouveaux nœuds en effectuant les étapes suivantes :

Étapes

1. Synchronisez la configuration de chiffrement pour Onboard Key Manager (OKM) en utilisant la commande suivante à l'invite du cluster :

```
security key-manager onboard sync
```

2. Saisissez la phrase secrète pour l'ensemble du cluster pour le OKM.

Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 du nœud 2 vers le nœud mis à niveau 1

Après avoir vérifié la configuration réseau sur le nœud 1 et avant de transférer des agrégats du nœud 2 vers le nœud 1, vous devez vérifier que les LIF de données NAS appartenant au nœud 1 actuellement sur le nœud 2 sont transférées du nœud 2 vers le nœud 1. Vous devez également vérifier que les LIFs SAN existent sur le noeud 1.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont pas déplacées sauf si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Une fois le nœud 1 mis en ligne, vous devez vérifier que les LIF sont saines et situées sur les ports appropriés.

Étapes

1. Reprendre l'opération de relocalisation :

```
system controller replace resume
```

Le système effectue les tâches suivantes :

- Vérification du quorum du cluster
- Vérification de l'ID système
- Vérification de la version d'image
- Vérification de la plate-forme cible
- Vérification de l'accessibilité du réseau

L'opération s'interrompt à cette étape de la vérification de la capacité d'accessibilité du réseau.

2. Effectuez une vérification de l'accessibilité du réseau :

   ```
   network port reachability -show-detail -node node1
   ```

   Vérifiez que tous les ports connectés, y compris le groupe d'interfaces et les ports VLAN, affichent leur état comme `OK`.

3. Reprendre l'opération de relocalisation :

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Le système effectue les vérifications suivantes :

   - Vérification de l'état du cluster
   - Vérification de l'état de la LIF de cluster

   Après ces vérifications, le système replace les agrégats non-racine et les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud1 sur le nouveau nœud 1.

   L'opération de remplacement du contrôleur s'interrompt une fois le transfert de ressources terminé.

4. Vérifier le statut du transfert d'agrégats et du déplacement des LIF de données NAS :

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Si la procédure de remplacement du contrôleur est suspendue, vérifiez et corrigez l'erreur, le cas échéant, puis faites-la `resume` pour poursuivre l'opération.

5. Si nécessaire, restaurez et restaurez les LIF déplacées. Lister les LIFs déplacées :

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface show
   ```

   Si des LIF sont déplacées, restaurer le nœud de rattachement vers le nœud 1 :

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
   ```

6. Reprenez l'opération pour demander au système d'effectuer les vérifications post-requises :

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Le système effectue les vérifications suivantes :

- Vérification du quorum du cluster
- Vérification de l’état du cluster
- Vérification de la reconstruction d’agrégats
- Vérification de l’état de l’agrégat
- Vérification de l’état du disque
- Vérification de l’état de la LIF de cluster
- Vérification du volume

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.